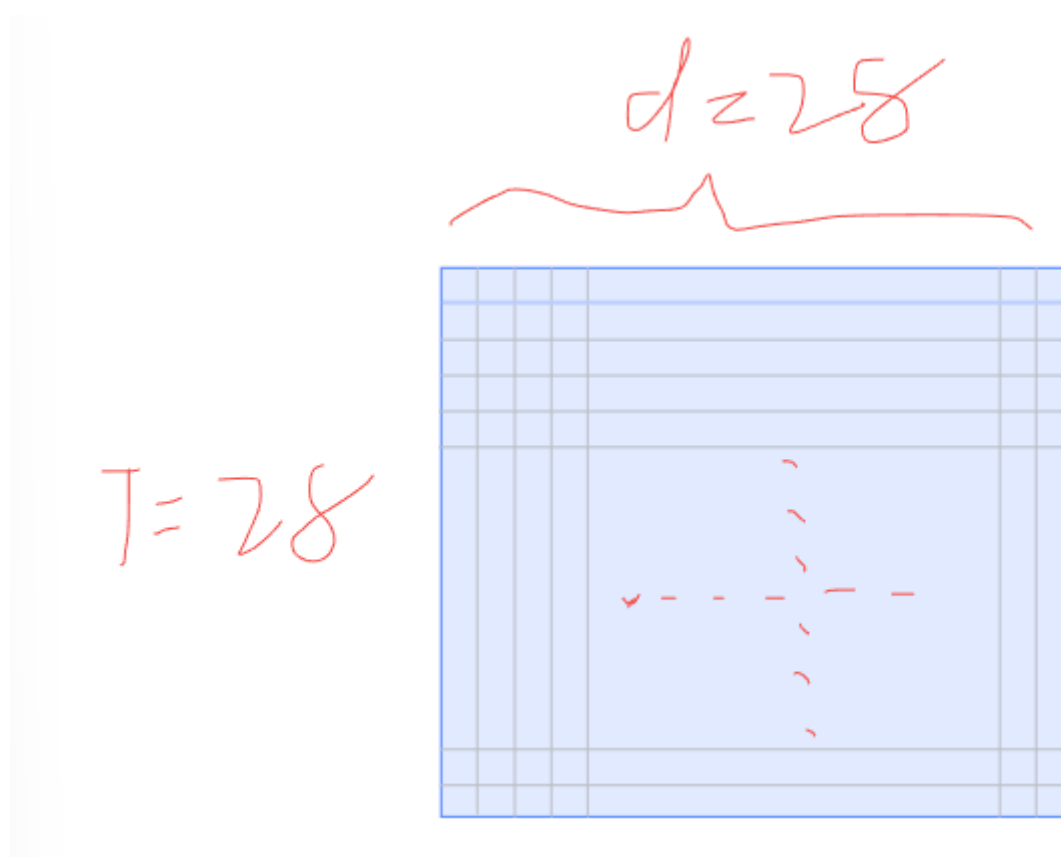


RNN识别MNIST

1. 图片转序列

MNIST (28×28)

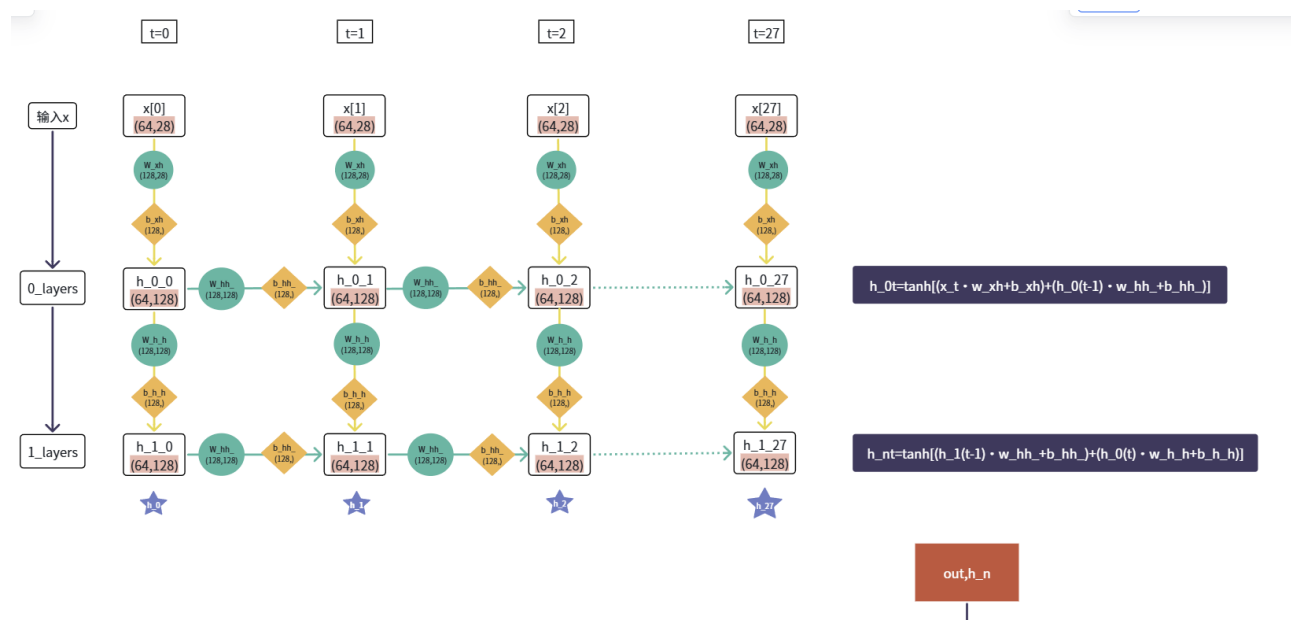
默认是逐行扫描，如果想逐列扫描=将图片转置再逐行扫描



2. 序列整理成rnn要的张量形状

`seq_len = 28` → 一共 28 个时间步 = 从上到下扫 28 行
`input_size = 28` → 每一步吃进来的向量是 28 维 = 这一行有 28 个像素

3.搭rnn模型



3.搭lstm模型

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot g_t$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$

$$i_t = \sigma(W_{ii} x_t + b_{ii} + U_{ii} h_{t-1} + b_{hi}) \quad \leftarrow \text{输入门}$$

$$f_t = \sigma(W_{if} x_t + b_{if} + U_{if} h_{t-1} + b_{hf}) \quad \leftarrow \text{遗忘门}$$

$$o_t = \sigma(W_{io} x_t + b_{io} + U_{io} h_{t-1} + b_{ho}) \quad \leftarrow \text{输出门}$$

$$g_t = \tanh(W_{ig} x_t + b_{ig} + U_{ig} h_{t-1} + b_{hg}) \quad \leftarrow \text{候选记忆}$$

3.搭建gru门

GRU 一共 2 个门：重置门 r_t 和 更新门 z_t 。

此外还有一个候选隐藏状态 $\tilde{h}_t$ ，它不是门，但属于 GRU 的关键计算量。

GRU 完整公式

$$r_t = \sigma(W_{ir} x_t + b_{ir} + W_{hr} h_{t-1} + b_{hr})$$
$$z_t = \sigma(W_{iz} x_t + b_{iz} + W_{hz} h_{t-1} + b_{hz})$$
$$\tilde{h}_t = \tanh(W_{in} x_t + b_{in} + r_t \odot (W_{hn} h_{t-1} + b_{hn}))$$
$$h_t = (1 - z_t) \odot \tilde{h}_t + z_t \odot h_{t-1}$$

其中 σ 是 sigmoid， $\odot$ 是逐元素乘法。

每个量的作用

表格			 
量	作用	激活函数	
重置门 r_t	控制 h_{t-1} 有多少信息进入候选状态	sigmoid	
更新门 z_t	控制旧状态 h_{t-1} 和候选状态 $\tilde{h}_t$ 的混合比例	sigmoid	
候选状态 $\tilde{h}_t$	生成当前时间步的新信息提案	tanh	
最终状态 h_t	由 h_{t-1} 和 $\tilde{h}_t$ 加权得到	无	

4.激活函数

1. Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

输出范围：(0, 1)

2. Tanh

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

输出范围: **(-1, 1)**

3. Softmax

$$\text{Softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}$$

输出范围: 每个分量在 **(0, 1)**, 且所有分量之和为 **1**。

好处:

- 把一组原始分数变成**概率分布**。
- 适合**多分类输出层**, 比如 10 分类、MNIST 数字识别。
- 能反映不同类别之间的相对置信度。